

Jasmine

O que é o Jasmine?

- Framework de testes JavaScript;
- Executa diretamente no navegador usando a versão Standalone;
- Ideal para aprender testes unitários.

Baixando o Jasmine

- 1. Acesse:

<https://github.com/jasmine/jasmine/releases>

- 2. Baixe o arquivo jasmine-standalone-x.x.x.zip
- 3. Extraia o conteúdo em uma pasta do projeto.

Estrutura Final do Projeto

- projeto/
 - |—— lib/
 - |—— src/
 - |—— Calculadora.js
 - |—— spec/
 - |—— Calculadora.spec.js
 - |—— SpecRunner.html

Criando a Classe Calculadora

- Arquivo: src/calculadora.js

```
src > JS Calculadora.js > ...
```

```
1  class Calculadora {  
2      somar(a,b){ return a+b; }  
3      subtrair(a,b){ return a-b; }  
4      multiplicar(a,b){ return a*b; }  
5  }
```

Criando o Arquivo de Teste

- Arquivo: `spec/calculadora.spec.js`
- Os testes ficam separados do código fonte.

Primeiro Teste

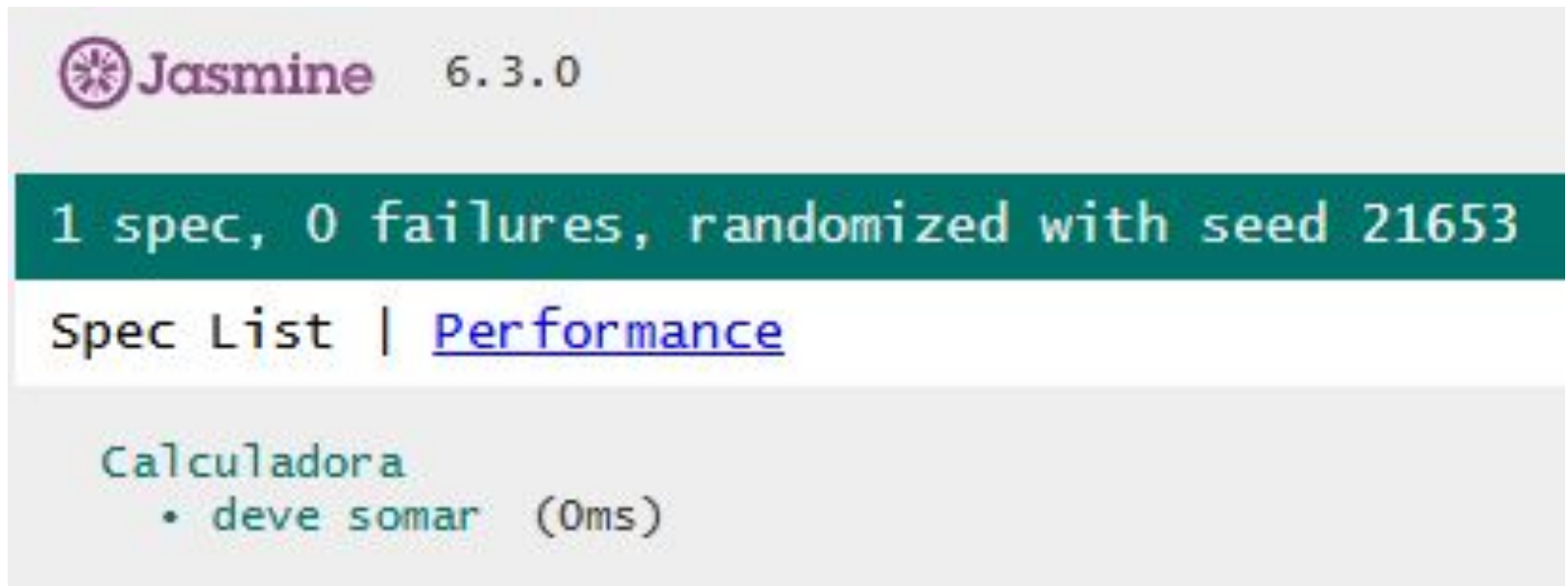
```
1 describe('Calculadora', ()=>{
2     let calc;
3     beforeEach(()=> calc=new Calculadora());
4     it('deve somar', ()=>{
5         expect(calc.somar(10,5)).toBe(15);
6     });
7 });
```

Configurando o SpecRunner

```
<head>  
  <script src="lib/jasmine-6.3.0/boot0.js"></script>  
  <!-- optional: include a file here that configures  
  <script src="lib/jasmine-6.3.0/boot1.js"></script>  
  
  <!-- include source files here...  
  <script src="src/Player.js"></script>  
  <script src="src/Song.js"></script>-->  
  <script src="src/Calculadora.js"></script>  
  
  <!-- include spec files here...  
  <script src="spec/SpecHelper.js"></script>  
  <script src="spec/PlayerSpec.js"></script>-->  
  <script src="spec/CalculadoraSpec.js"></script>  
</head>
```


Executando os Testes

- Abra SpecRunner.html no navegador.



Subtrair e Multiplicar

```
describe('Calculadora', ()=>{
  let calc;
  beforeEach(()=> calc=new Calculadora());
  it('deve somar', ()=>{
    expect(calc.somar(10,5)).toBe(15);
  });
  it('deve subtrair', ()=>{
    expect(calc.subtrair(10,5)).toBe(5);
  });
  it('deve multiplicar', ()=>{
    expect(calc.multiplicar(10,5)).toBe(50);
  });
});
```

Exercício

Implemente a funcionalidade de divisão e o teste.

Adicionando Divisão

```
1  class Calculadora {
2      somar(a,b){ return a+b; }
3      subtrair(a,b){ return a-b; }
4      multiplicar(a,b){ return a*b; }
5      dividir(a,b){
6          if(b===0){
7              throw new Error('Não é possível dividir por zero');
8          }
9          return a/b;
10     }
11 }
```

Teste de Divisão

```
13  it('deve dividir', ()=>{  
14    |    expect(calc.dividir(10,5)).toBe(2);  
15  });
```

Será que é só isso?

```
1  class Calculadora {  
2      somar(a,b){ return a+b; }  
3      subtrair(a,b){ return a-b; }  
4      multiplicar(a,b){ return a*b; }  
5      dividir(a,b){  
6          if(b===0){  
7              throw new Error('Não é possível dividir por zero');  
8          }  
9          return a/b;  
10     }  
11 }
```

Teste de Exceção

```
17  it('deve lançar erro', ()=>{  
18    |    expect(()=>calc.dividir(10,0))  
19    |      .toThrowError('Não é possível dividir por zero');  
20  |  });
```

Resultado Esperado

 Jasmine 6.3.0

5 specs, 0 failures, randomized with seed 28422

Spec List | [Performance](#)

Calculadora

- deve dividir (1ms)
- deve lançar erro (0ms)
- deve subtrair (0ms)
- deve multiplicar (0ms)
- deve somar (0ms)

Conceitos Importantes

- `describe()`: agrupa testes
- `it()`: caso de teste
- `expect()`: valida resultado
- `beforeEach()`: preparação antes de cada teste

Boas Práticas

- Um teste por comportamento.
- Nomes descritivos.
- Testar cenários de sucesso e erro.
- Manter código e testes separados.